練習 13：第一階段總整理——航班營收報表

> 授課順序：接在練習 21a（SM30 維護畫面）之後，是「傳統報表」階段的總整理；之後是選修的 SQL 聚合（ex20a）、INCLUDE 拆檔（ex14），再進入 ALV（ex09）與資料維護（ex27 起），全課程最後一題是 ex23（題號因 SAP 物件已命名而未重編，見 README）。

前置條件

已完成 ex12（列印排版）與 ex15（Function Module）。

目標

整合到目前為止所有技能（ex01～ex08、ex10～ex12、ex15；ALV 在下一階段），獨立寫出一支結構完整的傳統報表。完成後對照真實程式 `Z_INVENTORY_COST_REPORT`（`src/z_inventory_cost_report.prog.abap`），**能看懂它的每一行**即為第一階段結業標準。

本題（航班營收）	對照 Z_INVENTORY_COST_REPORT
SFLIGHT join SCARR	MARD join MARA/T001K/MAKT/MBEW/T001
營收 = 票價 × 已售座位	總價 = 庫存 ÷ 價格單位 × 標準價
排除 seatsocc = 0	排除零庫存（p_zero）
頁次 x/### 回填	同樣的 READ/MODIFY LINE 技巧

事前準備

建立程式 `ZR_TR13_<你的姓名縮寫>`，套件（Package）`$TMP`；確認 SFLIGHT 有資料。

需求規格（試著只看規格寫，卡住再看答案）

1. **頁面**：寬機點矩陣 + 11 吋連續紙 → `NO STANDARD PAGE HEADING LINE-SIZE 132 LINE-COUNT 65(3)`
2. **選擇畫面（Selection Screen）**：航空公司範圍、航班日期範圍（`TABLES sflight` + `FOR sflight-欄位`）、「排除未售出航班」checkbox 預設勾選；BLOCK 標題在 `INITIALIZATION` 給值
3. **取數**（FORM `get_data`）：SFLIGHT INNER JOIN SCARR 取公司名稱；依 checkbox 刪除 `seatsocc = 0`；LOOP 計算 `revenue = price × seatsocc` 後 `MODIFY` 寫回
4. **輸出**（FORM `display_data`）：`|` 表格線對齊（公司/名稱/航線/日期/已售/票價/營收/幣別），金額欄 `CURRENCY gs_rev-currency`；查無資料要有訊息；結尾輸出合計筆數
5. **頁首（Page Header）**（`TOP-OF-PAGE`）：程式名/使用者/置中標題/日期/時間/頁次 `x/###` + 欄位標題列
6. **頁尾（Page Footer）**（`END-OF-PAGE`）：橫線 +「製表：財務部 / 主管簽核」
7. **總頁數回填**（`END-OF-SELECTION` → FORM `update_total_pages`）：`DO sy-pagno TIMES` → `READ LINE 2 OF PAGE sy-index` → `REPLACE '###'` → `MODIFY LINE`

List Buffer 觀念（本題的核心）

所有 `WRITE` 都是先寫進 **List Buffer**，`END-OF-SELECTION` 結束後才輸出到畫面。所以：

- 印每一頁「當下」不可能知道總頁數（後面還沒跑完）
- 但 `END-OF-SELECTION` 時全部內容已在 Buffer 裡，`sy-pagno` 就是總頁數
- `READ LINE n OF PAGE p` 把 Buffer 中某頁某行讀進 `sy-lisel` → 改字 → `MODIFY LINE` 寫回
- 這就是報表能印出「頁次 2/7」的原理

驗收清單

- ☐ 不輸入條件執行：全部航班、分頁正常、每頁頁首頁尾齊全
- ☐ 頁次顯示 `1/n`、`2/n`……最後一頁 `n/n`（n 為實際總頁數，不是 ###）
- ☐ 條件縮小到查無資料：顯示訊息、不噴錯
- ☐ 取消 checkbox：seatsocc = 0 的航班出現、營收為 0
- ☐ 讀 `Z_INVENTORY_COST_REPORT` 原始碼，逐段說出對應本題的哪一部分

結業要求（整合 ex15）

基本版寫完並通過驗收清單後，重構成「實務結構」：

1. **改呼叫 FM**（ex15 技能）：`get_data` 中的 `revenue = price × seatsocc` 改成 `CALL FUNCTION 'Z_TR15_CALC_REVENUE'`，並處理 `invalid_input` 例外（把該筆記到錯誤清單而不是讓程式 dump）

重構後執行結果必須與基本版完全相同——「重構不改行為」是實務鐵律。

> 下一講學完 INCLUDE 拆檔（ex14）後，可以回頭把本題拆成 `_TOP`（宣告）與 `_F01`（FORM），結構參考 `zr_tr14_capstone.prog.abap`。

延伸挑戰

1. 頁尾加「本頁小計」（提示：END-OF-PAGE 可以用全域變數累計）
2. 營收是「各幣別混在一起」的——怎麼依幣別分組小計？（提示：ex20 的 SORT + AT END OF）

> 「把明細改成 ALV 輸出」這題移到下一階段：學完 ex09 後，ex09 的延伸挑戰會直接拿本題的報表來改。

答案

見 `zr_tr13_capstone.prog.abap`（SAP 端程式 `ZR_TR13_CAPSTONE`）。